



Compte Rendu de Stage — Séance 4

KEAR5AAU – Automatique des Systèmes Linéaires

Étudiant : A. HADJOUDJ
Encadrant : C. Louembet
Date : 29 juin 2026

Année universitaire 2025–2026

Objectif

- L'objectif de cette séance est d'améliorer les scripts Python existants sur deux points :
- Améliorer l'affichage des équations sur Moodle en utilisant le format $\text{\LaTeX}$.
 - Varier le second membre des équations différentielles pour rendre les questions plus difficiles.

Un troisième script a également été développé pour générer des questions sur les schémas blocs en boucle fermée.

Amélioration 1 — Affichage $\text{\LaTeX}$

Problème

Dans la version précédente du script, les équations différentielles et les fonctions de transfert étaient affichées en texte brut sur Moodle. Par exemple :

Soit $dy/dt + 3y = u$. Quelle est $H(p)$?

Solution

Le format $\text{\LaTeX}$ est activé dans Moodle en utilisant la notation $\text{\textbackslash}(\dots\text{\textbackslash})$ autour des expressions mathématiques. Les équations sont maintenant rendues proprement. Par exemple :

Soit $\frac{dy}{dt} + 3y = u$. Quelle est $H(p)$?

Exemple de code

```
1 f.write('      <questiontext format="html"><text>Soit \text{\frac{dy}{dt}} + '
2       + str(a) + 'y = u\text{\textbackslash}\text{\textbackslash}. Quelle est \text{\textbackslash}(H(p)\text{\textbackslash}) ?</text></'
3       + 'questiontext>\n')
4 f.write('      <answer fraction="100"><text>\text{\textbackslash}(H(p) = \text{\frac{1}{p+}}
5       + str(a) + '\text{\textbackslash}\text{\textbackslash}</text></answer>\n')
```

Amélioration 2 — Variation du second membre

Problème

Dans la version précédente, toutes les questions avaient le même second membre u . Cela rendait les questions trop prévisibles : la bonne réponse avait toujours 1 au numérateur.

Solution

Le second membre est maintenant de degré strictement inférieur au degré de y , ce qui modifie le numérateur de la fonction de transfert. Les règles appliquées sont les suivantes :

Ordre	Second membre	Numérateur de $H(p)$
Ordre 1	$e \cdot u$	e
Ordre 2	$d \frac{du}{dt} + e \cdot u$	$dp + e$
Ordre 3	$f \frac{d^2u}{dt^2} + d \frac{du}{dt} + e \cdot u$	$fp^2 + dp + e$
Ordre 4	$g \frac{d^3u}{dt^3} + f \frac{d^2u}{dt^2} + d \frac{du}{dt} + e \cdot u$	$gp^3 + fp^2 + dp + e$

Exemple ordre 2

```

1 for i in range(5):
2     a = random.randint(1, 10)
3     b = random.randint(1, 10)
4     d_coef = random.randint(1, 10)
5     e = random.randint(1, 10)
6     # Bonne reponse : H(p) = (d_coef*p + e) / (p^2 + a*p + b)

```

Nouveau script — Schémas blocs en boucle fermée

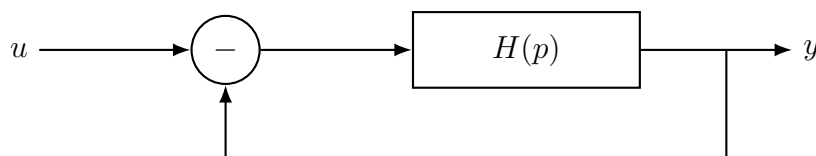
Principe

Un troisième script a été développé pour générer des questions sur la fonction de transfert en boucle fermée avec retour unitaire. Pour $H(p) = \frac{K}{p+a}$, la fonction de transfert en boucle fermée est :

$$F(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K}{p + a + K}$$

La question est divisée en deux sous-questions : l'étudiant doit trouver le numérateur $N = K$ et le coefficient constant du dénominateur $D = a + K$.

Schéma bloc



Type de question

Les questions sont de type **shortanswer** — l'étudiant tape directement un entier. Cela permet une correction automatique par Moodle.

Problème rencontré — CDATA

L'intégration d'une image `<img>` dans le XML Moodle génère une erreur car la balise contient des caractères spéciaux (guillemets, signes égal). La solution est d'encapsuler le texte dans une balise `CDATA` :

```
1 CD_START = '<![CDATA['
2 CD_END   = ']]>'
3
4 texte = 'Soit  $H(p) = \dots$  ... ' + img_tag
5 f.write('<text>' + CD_START + texte + CD_END + '</text>')
```

Le `CDATA` indique à Moodle que le contenu est du texte brut et ne doit pas être interprété comme du XML.

Résultats

Script	Type	Questions générées
Éq. diff $\leftrightarrow H(p)$ avec $\text{\LaTeX}$ et second membre varié	QCM	40 questions
Stabilité (critère de Routh, 50% stable)	QCM	20 questions
Schémas blocs boucle fermée	Réponse courte	10 questions
Total		70 questions